Congruences et derniers chiffres

Lycée · arithmétique · Solutions détaillées · 03

Exercice 1. Trouver le reste de -37 modulo 8.

Corrigé. $-37 = 8 \times (-5) + 3$, donc le reste est 3.

Exercice 2. Déterminer le dernier chiffre de 7^{2026}.

Corrigé. Le cycle est 7, 9, 3, 1 et $2026 \equiv 2 \pmod 4$. Le dernier chiffre est 9.

Exercice 3. Prouver qu'un carré entier n'est jamais congru à 2 modulo 3.

Corrigé. Un entier est congru à 0, 1 ou 2. Les carrés correspondants sont 0, 1 et $4 \equiv 1$ modulo 3.

Exercice 4. Résoudre $3x \equiv 1 \pmod 7$.

Corrigé. $3 \times 5 = 15 \equiv 1$. Multiplier par 5 donne $x \equiv 5 \pmod 7$. Réciproquement, toutes ces valeurs conviennent.

Problème · Chercher, justifier, conclure. Un entier N est congru à 2 modulo 3 et à 3 modulo 5. Écrire $N = 3k+2$, déterminer k modulo 5, puis donner toutes les solutions modulo 15. Parmi les solutions entre 0 et 100 inclus, lesquelles sont paires ?

Corrigé. $3k + 2 \equiv 3 \pmod 5$, donc $3k \equiv 1$ et $k \equiv 2 \pmod 5$, car $3 \times 2 \equiv 1$. Ainsi $N = 15t + 8$. Dans $[0; 100]$, on obtient 8, 23, 38, 53, 68, 83, 98. Les valeurs paires sont 8, 38, 68, 98. La substitution vérifie les deux congruences pour toute valeur entière de t.